ТОО ”Колледж Хекслет”

Лабораторная работа №6

Работа с JSON-файлами

Выполнено студентом:

Дубинин Кирилл

Практическое задание

Раздел RO4_1. Работа с JSON-файлами.

Условие: RO4_1/lesson6/Задание.md

Задания

Общее требование для всех вариантов:

•Все функции должны быть асинхронными (async/await).

•Обязательна обработка ошибок через try...catch.

•Чтение и запись файлов должны производиться с использованием модуля fs.promises и path.join().

Задание 1. Инициализация: Напишите функцию, которая проверяет наличие файла books.json. Если файла нет, она должна создавать его с пустым массивом [].

Задание 2. Добавление: Создайте функцию addBook(title, author, year), которая генерирует новый id, создает объект книги и сохраняет его в файл.

Задание 3. Поиск: Напишите функцию findBooksByAuthor(author), которая читает файл и выводит в консоль все книги указанного автора.

Задание 4. Обновление: Создайте функцию issueBook(id), которая находит книгу по id и меняет её статус isIssued на true.

Задание 5. Удаление: Напишите функцию deleteOldBooks(currentYear), которая удаляет из файла все книги, изданные более 50 лет назад.

Ход выполнения

Асинхронные функции работают с books.json через fs.promises и path.join. Файл создаётся только при отсутствии. Новый id вычисляется по максимальному имеющемуся id, поэтому удаление книг не вызывает дублирования. Реализованы поиск автора, выдача книги и удаление изданий старше 50 лет.

Проект: RO4_1/lesson6

Из каталога урока: node index.js. Демонстрация изменяет учебный books.json.

index.js

index.js

```
const fs = require('fs').promises;
const path = require('path');

const booksFile = path.join(__dirname, 'books.json');

// Задание 1:
async function createFile() {
    try {
        await fs.access(booksFile);
    } catch (err) {
        if (err.code !== 'ENOENT') throw err;
        await fs.writeFile(booksFile, '[]', 'utf-8');
        console.log('Файл books.json создан');
    }
}

async function readBooks() {
    try {
        let content = await fs.readFile(booksFile, 'utf-8');
        return JSON.parse(content);
    } catch (err) { console.log(err) }
}

async function writeBooks(books) {
    try {
        await fs.writeFile(
            booksFile,
            JSON.stringify(books, null, 2),
            'utf-8'
        );
    } catch (err) { console.log(err) }
}

// Задание 2:
async function addBook(title, author, year) {
```

Листинг 1. index.js (часть 1)

index.js

```
    try {
        let books = await readBooks();
        let id = Math.max(0, ...books.map(book => book.id)) + 1;

        books.push({
            id: id,
            title: title,
            author: author,
            year: year,
            isIssued: false
        });

        await writeBooks(books);
        console.log(`Книга ${title} добавлена`);
    } catch (err) { console.log(err) }
}

// Задание 3:
async function findBooksByAuthor(author) {
    try {
        let books = await readBooks();
        let found = books.filter((book) => book.author == author);
        console.log(found);
    } catch (err) { console.log(err) }
}

// Задание 4:
async function issueBook(id) {
    try {
        let books = await readBooks();
        let book = books.find((book) => book.id == id);

        if (book) {
            book.isIssued = true;
            await writeBooks(books);
```

Листинг 2. index.js (часть 2)

index.js

```
            console.log(`Книга ${book.title} выдана`);
        } else {
            console.log('Книга не найдена');
        }
    } catch (err) { console.log(err) }
}

// Задание 5:
async function deleteOldBooks(currentYear) {
    try {
        let books = await readBooks();
        let newBooks = books.filter((book) => currentYear - book.year <= 50);
        await writeBooks(newBooks);
        console.log(`Удалено книг: ${books.length - newBooks.length}`);
    } catch (err) { console.log(err) }
}

async function start() {
    await createFile();

    console.log('\n Задание 2:');
    await addBook('Мастер и Маргарита', 'Михаил Булгаков', 1967);
    await addBook('Преступление и наказание', 'Фёдор Достоевский', 1866);
    await addBook('Собачье сердце', 'Михаил Булгаков', 1925);

    console.log('\n Задание 3:');
    await findBooksByAuthor('Михаил Булгаков');

    console.log('\n Задание 4:');
    await issueBook(1);

    console.log('\n Задание 5:');
    await deleteOldBooks(2026);
}
module.exports = { createFile, readBooks, writeBooks, addBook, findBooksByAuthor,
```

Листинг 3. index.js (часть 3)

index.js

```
issueBook, deleteOldBooks };
if (require.main === module) start().catch(error => { console.error(error.message);
process.exitCode = 1; });
```

Листинг 4. index.js (часть 4)

Проверка результата

Проверено: 05.11.2026 13:44 (Алматы). Node.js v26.12.1.

Приведены фактические результаты проверки. Полный журнал: verification.json.

• Инициализация books.json пустым массивом

• Добавление не повторяет id после удаления

• Выдача меняет isIssued

• Удаляются только книги старше 50 лет

Результат

Проверены обязательные операции и указанные ошибочные сценарии; результаты сохранены вместе с исходным кодом.